

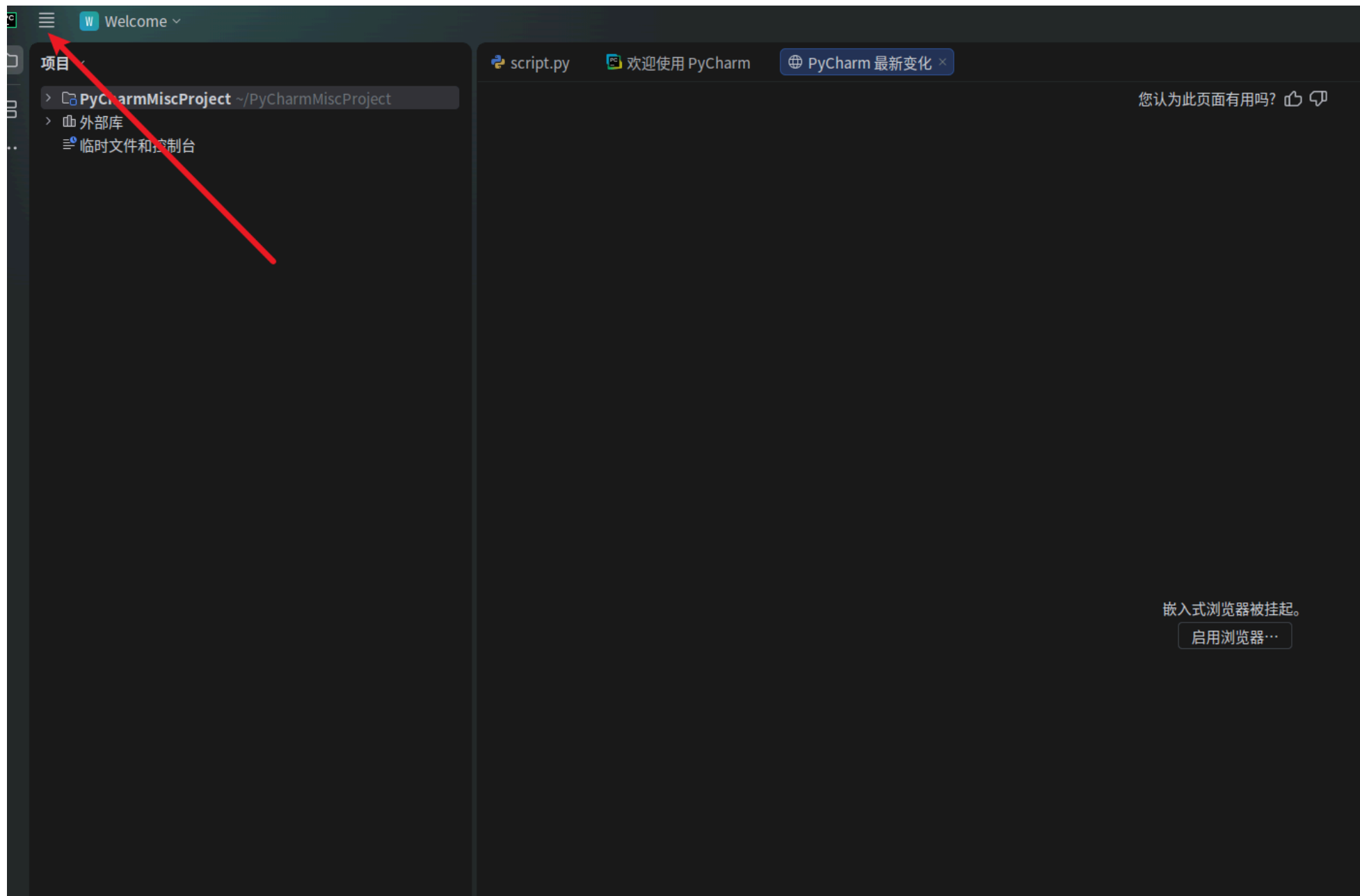
实训环境调试

前置条件：请在完成 [9.安装PyCharm](#) 之后，再来完成本文档的内容。

我们需要根据 [8.安装部署spark并用虚拟环境运行PySpark命令行](#) 当中创建的名为 `ai_env` 的虚拟环境来创建一个新的项目。创建完成后，需要运行一个测试软件来验证并调试实训环境。

步骤 1：展开导航栏

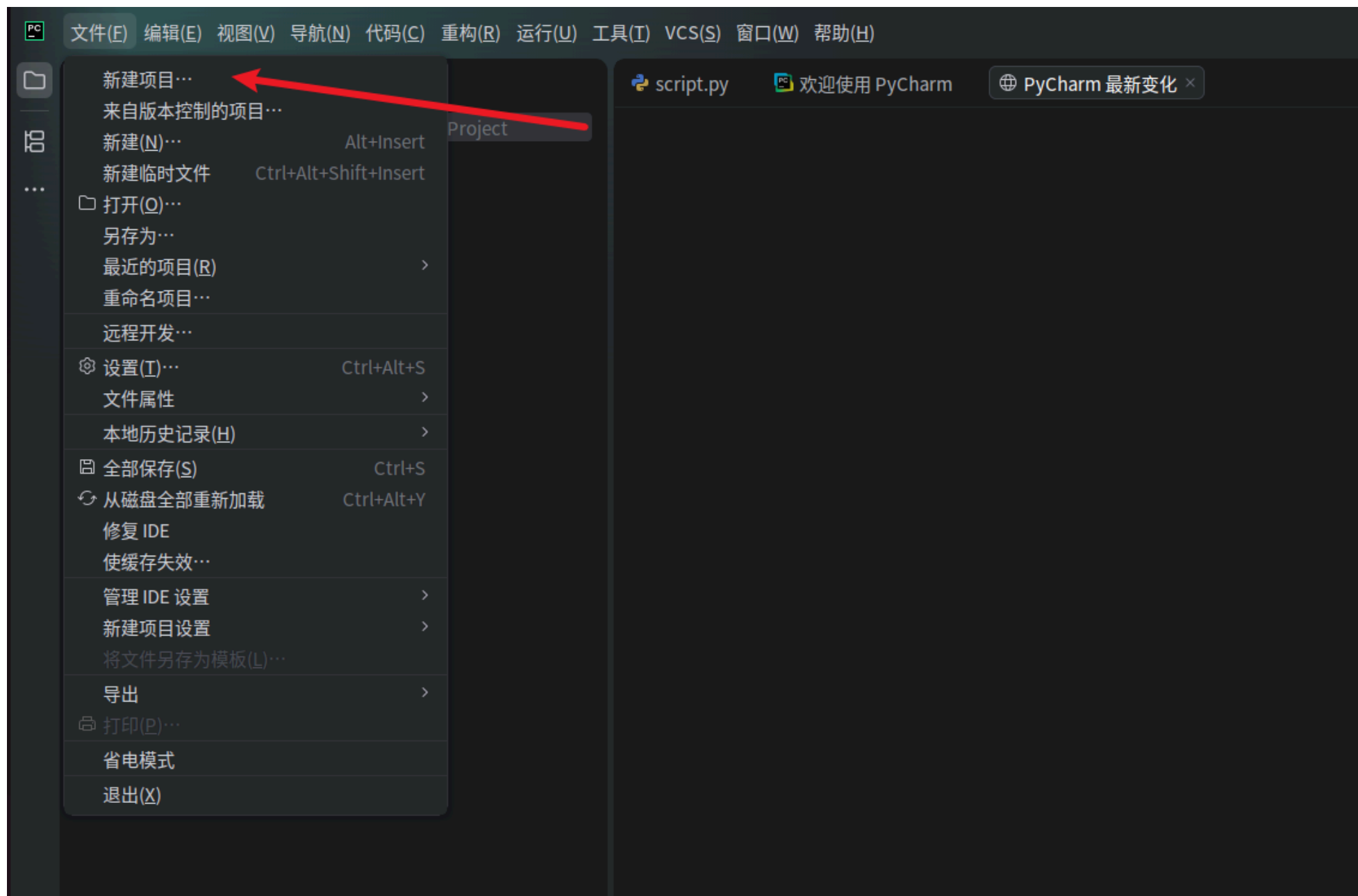
打开 PyCharm，点击左上角的横线展开导航栏。





步骤 2：新建项目

点击新建项目。



步骤 3：选择自定义环境

点击"自定义环境"，再点击"选择现有"。

新建项目

纯 Python

Python

FastAPI

Flask

Django

Jupyter

> 其他

位置(L): /home/hadoop/PycharmProjects/PythonProject

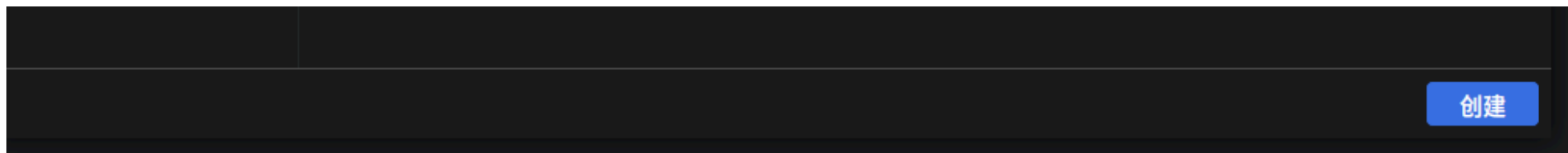
☐ 创建 Git 仓库 ☒ 创建欢迎脚本

解释器类型: 项目 venv uv 基础 conda 自定义环境

环境: ☐ 生成新的 ☒ 选择现有

类型: Python

Python 路径: Python 3.12 (/usr/bin/python3) 系统



步骤 4：调出选择解释器对话框

如图所示点击文件夹图标调出选择 Python 解释器对话框。

新建项目

纯 Python

Python

FastAPI

Flask

django Django

Jupyter

> 其他

位置(L): /home/hadoop/PycharmProjects/PythonProject

☐ 创建 Git 仓库 ☒ 创建欢迎脚本

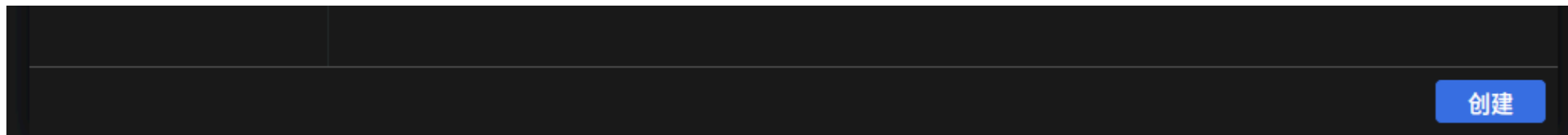
解释器类型: 项目 venv uv 基础 conda 自定义环境

环境: ☐ 生成新的 ☒ 选择现有

类型: Python

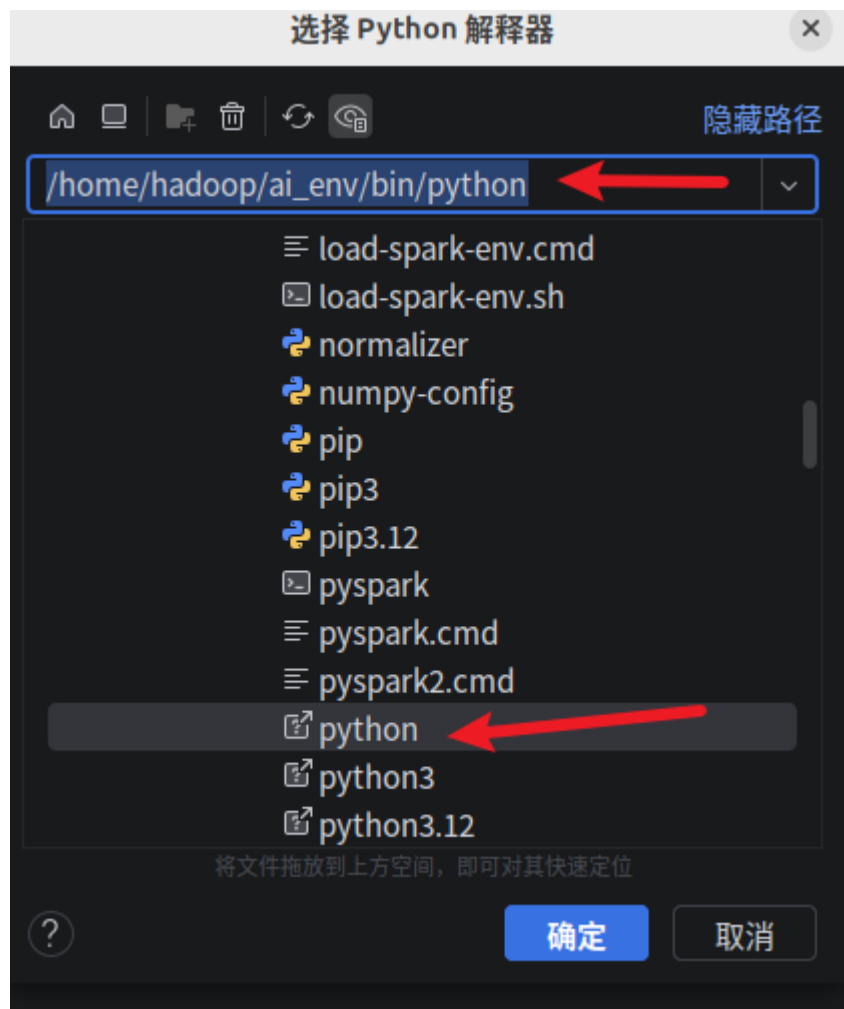
Python 路径: Python 3.12 (/usr/bin/python3) 系统





步骤 5：选择 ai_env 解释器

根据图示找到 ai_env 环境当中的应用 Python 解释器并选中。



步骤 6：创建项目

点击"创建"按钮创建项目。

新建项目

纯 Python

Python

FastAPI

Flask

Django

Jupyter

> 其他

位置(L): /home/hadoop/PycharmProjects/PythonProject

☐ 创建 Git 仓库 ☒ 创建欢迎脚本

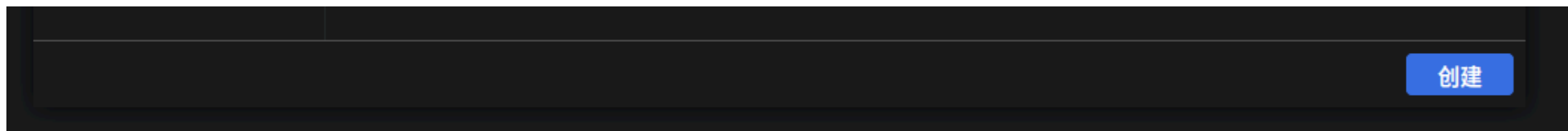
解释器类型: 项目 venv uv 基础 conda 自定义环境

环境: ☐ 生成新的 ☒ 选择现有

类型: Python

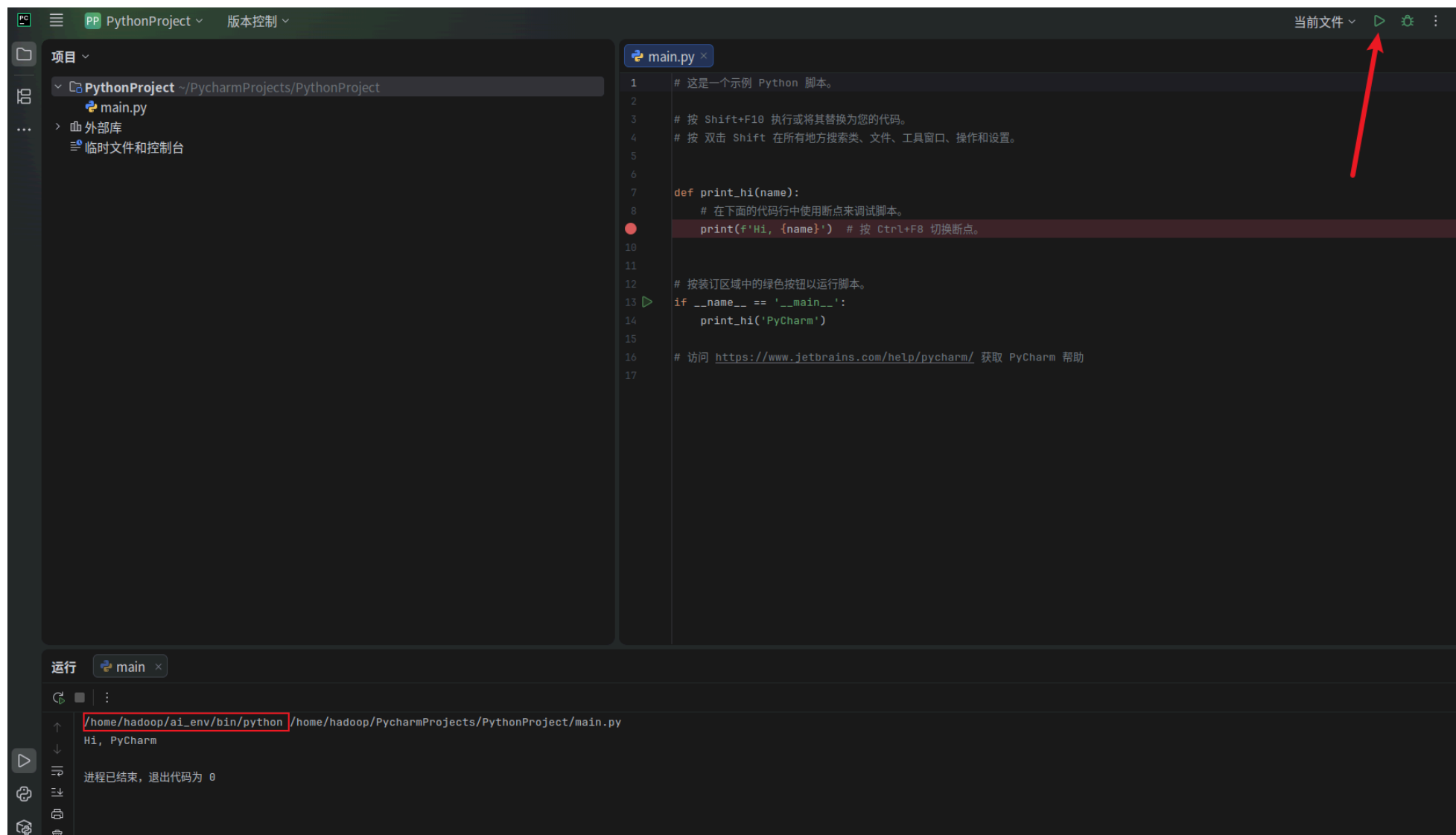
Python 路径: Python 3.12 (~/.ai_env/bin/python) 虚拟环境





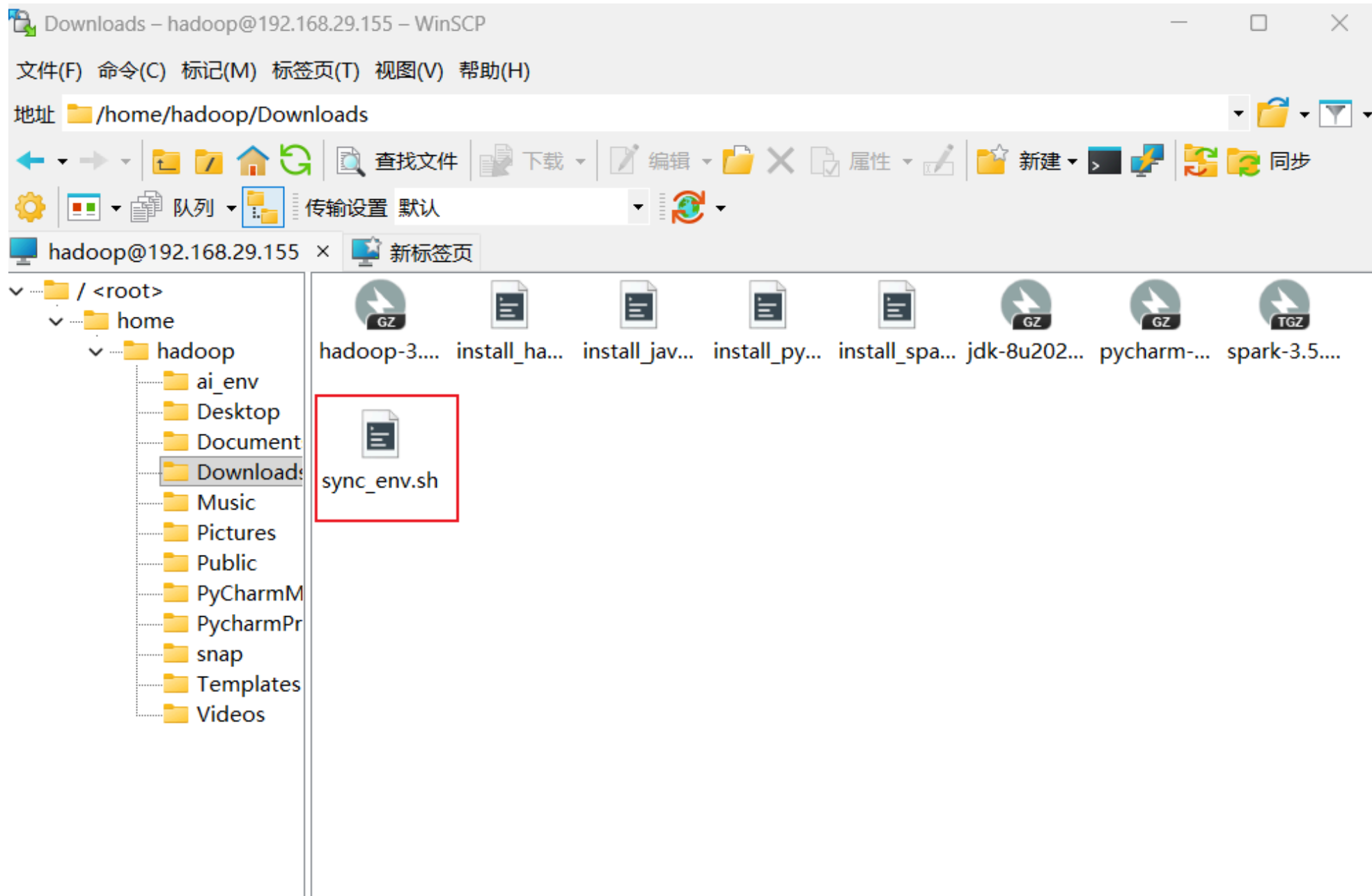
步骤 7：验证虚拟环境

创建完成之后，点击右上角运行按钮运行自动生成的欢迎脚本，然后看左下角的 Python 解释器的路径。如果是 ai_env 当中的应用解释器的路径，证明虚拟环境调试成功。



步骤 8：上传环境同步脚本

为了让 PyCharm 这种 GUI 应用程序识别到配置在 `~/.bashrc` 当中的各类环境变量，我们需要在 `/etc/enviroment` 当中再配置一份。请大家找到 `sync_env.sh` 脚本，传入虚拟机的 `~/Downloads` 目录下。



0 B / 2.36 GB, 0 / 9

SFTP-3



0:00:20

步骤 9：运行环境同步脚本

打开终端，运行如下指令，运行完毕之后请重启虚拟机：

```
cd ~/Downloads/  
chmod +x sync_env.sh  
sudo ./sync_env.sh
```



```
hadoop@hadoop: ~/Downloads
hadoop@hadoop:~/Desktop$ cd ~/Downloads/
hadoop@hadoop:~/Downloads$ chmod +x sync_env.sh
hadoop@hadoop:~/Downloads$ sudo ./sync_env.sh
[sudo] hadoop 的密码:
正在备份 /etc/environment 到 /etc/environment.bak.2026-05-30_012809...
正在检查并添加基础变量...
[跳过] JAVA_HOME 已存在
[添加] PYSPARK_PYTHON=python3
[添加] HADOOP_CONF_DIR=/usr/local/hadoop/etc/hadoop
[添加] HADOOP_HOME=/usr/local/hadoop
[添加] SPARK_HOME=/usr/local/spark
正在优化全局 PATH...
[跳过] PATH 中已包含 /usr/local/java/jdk1.8.0_202/bin
[注入] PATH += /usr/local/hadoop/bin
[注入] PATH += /usr/local/hadoop/sbin
[注入] PATH += /usr/local/spark/bin

=== 配置完成! ===
当前 /etc/environment 内容如下:
PATH="/usr/local/spark/bin:/usr/local/hadoop/sbin:/usr/local/hadoop/bin:/usr/local/java/jdk1.8.0_202/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/games:/usr/local/games:/snap/bin"
JAVA_HOME="/usr/local/java/jdk1.8.0_202"
```

```
PYSPARK_PYTHON="python3"
```

步骤 10: 安装 tkinter 库

重启完虚拟机之后，由于马上要使用基于 Python tkinter 库开发的调试控制程序，我们需要安装 tkinter 库。打开终端，输入如下指令：

```
sudo apt update  
sudo apt install python3-tk -y
```

```
hadoop@hadoop: ~/Desktop
hadoop@hadoop:~/Desktop$ sudo apt update
[sudo] hadoop 的密码:
命中:1 http://mirrors.aliyun.com/ubuntu noble InRelease
获取:2 http://mirrors.aliyun.com/ubuntu noble-updates InRelease [126 kB]
获取:3 http://mirrors.aliyun.com/ubuntu noble-backports InRelease [126 kB]
获取:4 http://mirrors.aliyun.com/ubuntu noble-security InRelease [126 kB]
获取:5 http://mirrors.aliyun.com/ubuntu noble-updates/main amd64 Packages [2,049
kB]
获取:6 http://mirrors.aliyun.com/ubuntu noble-updates/main Translation-en [360 k
B]
获取:7 http://mirrors.aliyun.com/ubuntu noble-updates/main amd64 Components [177
kB]
获取:8 http://mirrors.aliyun.com/ubuntu noble-updates/restricted amd64 Packages
[3,278 kB]
获取:9 http://mirrors.aliyun.com/ubuntu noble-updates/restricted Translation-en
[760 kB]
获取:10 http://mirrors.aliyun.com/ubuntu noble-updates/universe amd64 Packages [
1,694 kB]
获取:11 http://mirrors.aliyun.com/ubuntu noble-updates/universe Translation-en [
330 kB]
获取:12 http://mirrors.aliyun.com/ubuntu noble-updates/universe amd64 Components
[386 kB]
获取:13 http://mirrors.aliyun.com/ubuntu noble-updates/multiverse Translation-en
```

[11.3 kB]

```
hadoop@hadoop:~/Desktop$ sudo apt install python3-tk -y
```



正在读取软件包列表... 完成

正在分析软件包的依赖关系树... 完成

正在读取状态信息... 完成

将会同时安装下列软件：

blt libtk8.6 tk8.6-blt2.5

建议安装：

blt-demo tk8.6 tix python3-tk-dbg

下列【新】软件包将被安装：

blt libtk8.6 python3-tk tk8.6-blt2.5

升级了 0 个软件包，新安装了 4 个软件包，要卸载 0 个软件包，有 248 个软件包未被升级。

需要下载 1,516 kB 的归档。

解压缩后会消耗 4,929 kB 的额外空间。

获取:1 [http://mirrors.aliyun.com/ubuntu/noble/main amd64 libtk8.6 amd64 8.6.14-1build1](http://mirrors.aliyun.com/ubuntu/noble/main/amd64/libtk8.6/amd64/8.6.14-1build1) [779 kB]

获取:2 [http://mirrors.aliyun.com/ubuntu/noble/main amd64 tk8.6-blt2.5 amd64 2.5.3+dfsg-7build1](http://mirrors.aliyun.com/ubuntu/noble/main/amd64/tk8.6-blt2.5/amd64/2.5.3+dfsg-7build1) [630 kB]

获取:3 [http://mirrors.aliyun.com/ubuntu/noble/main amd64 blt amd64 2.5.3+dfsg-7build1](http://mirrors.aliyun.com/ubuntu/noble/main/amd64/blt/amd64/2.5.3+dfsg-7build1) [4,840 B]

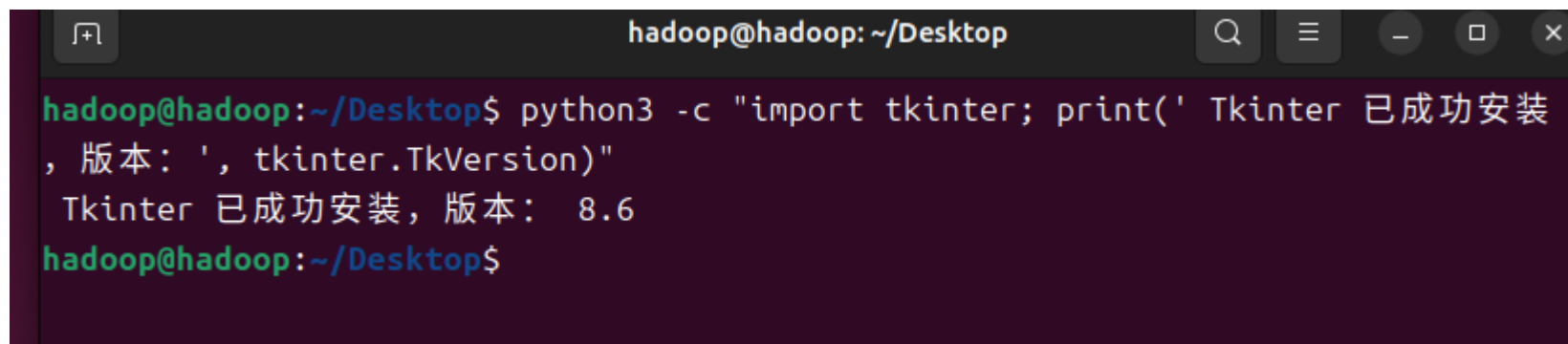
获取:4 [http://mirrors.aliyun.com/ubuntu/noble/main amd64 python3-tk amd64 3.12.3-0ubuntu1](http://mirrors.aliyun.com/ubuntu/noble/main/amd64/python3-tk/amd64/3.12.3-0ubuntu1) [102 kB]

已下载 1,516 kB，耗时 13秒 (115 kB/s)

步骤 11: 验证 tkinter 安装

安装完成后，输入如下指令来验证：

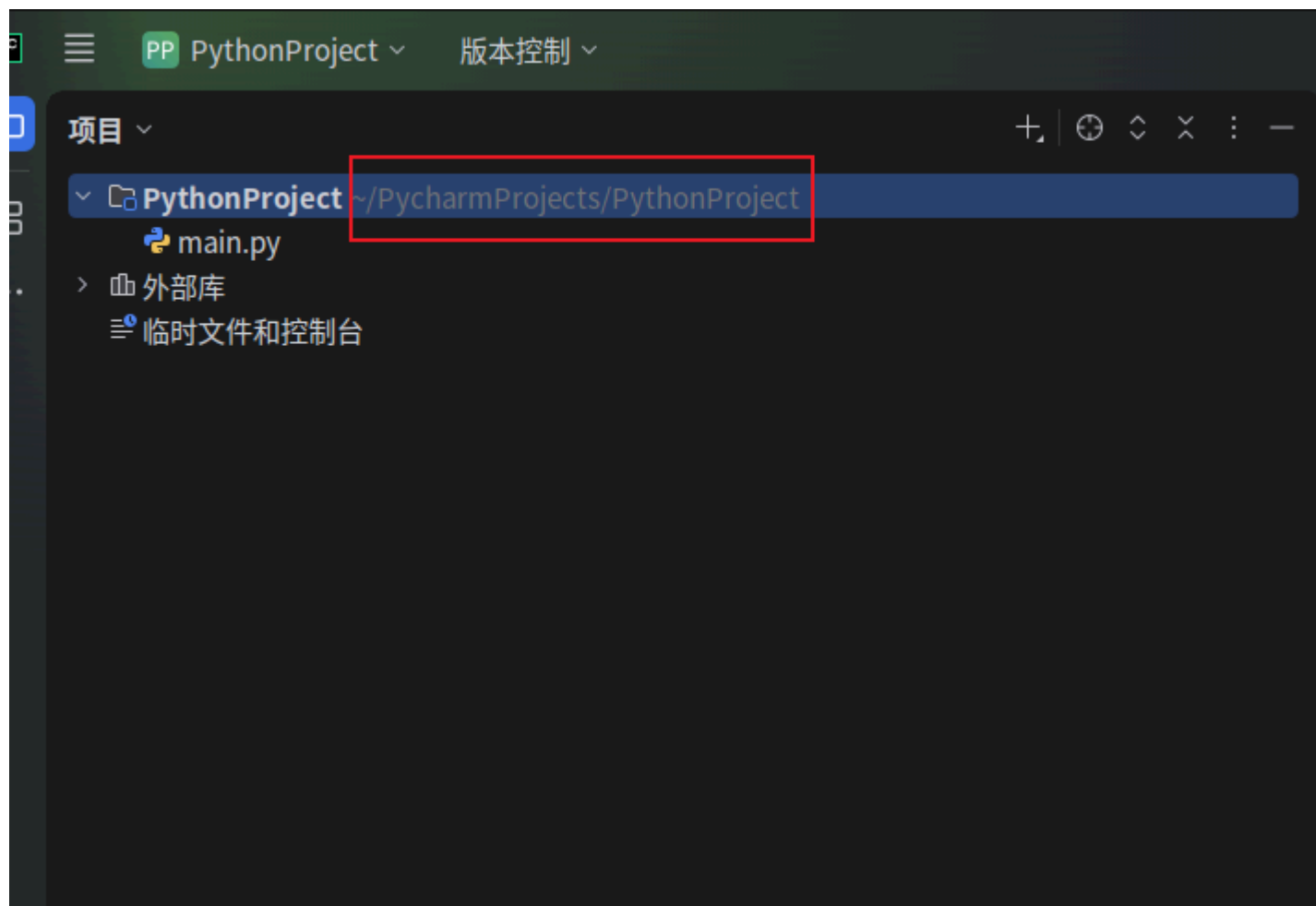
```
python3 -c "import tkinter; print(' Tkinter 已成功安装, 版本: ', tkinter.TkVersion)"
```

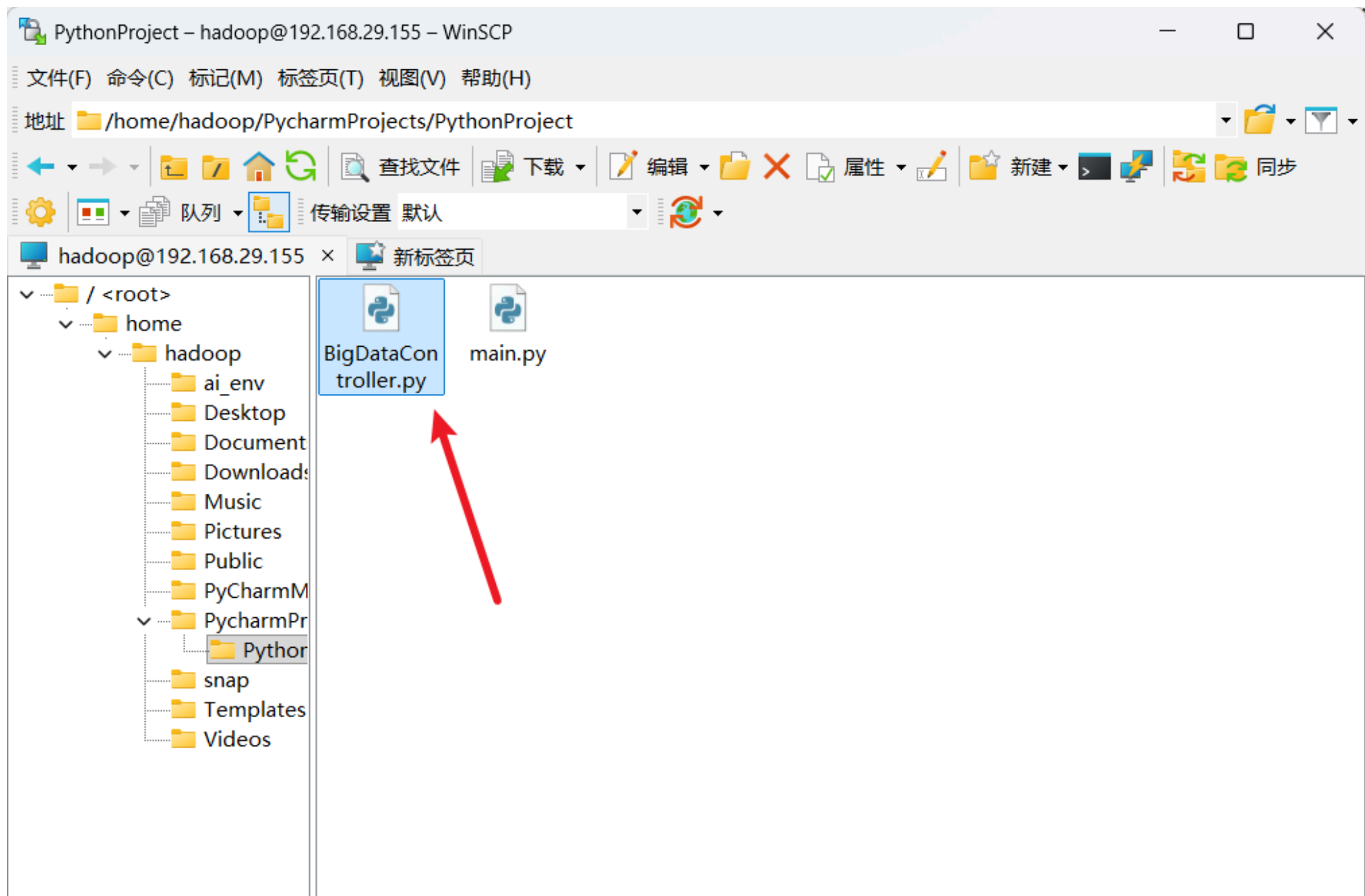
A terminal window with a dark background and light-colored text. The window title is 'hadoop@hadoop: ~/Desktop'. The prompt is 'hadoop@hadoop:~/Desktop\$'. The command entered is 'python3 -c "import tkinter; print(' Tkinter 已成功安装, 版本: ', tkinter.TkVersion)"'. The output is 'Tkinter 已成功安装, 版本: 8.6'. The prompt is now 'hadoop@hadoop:~/Desktop\$'.

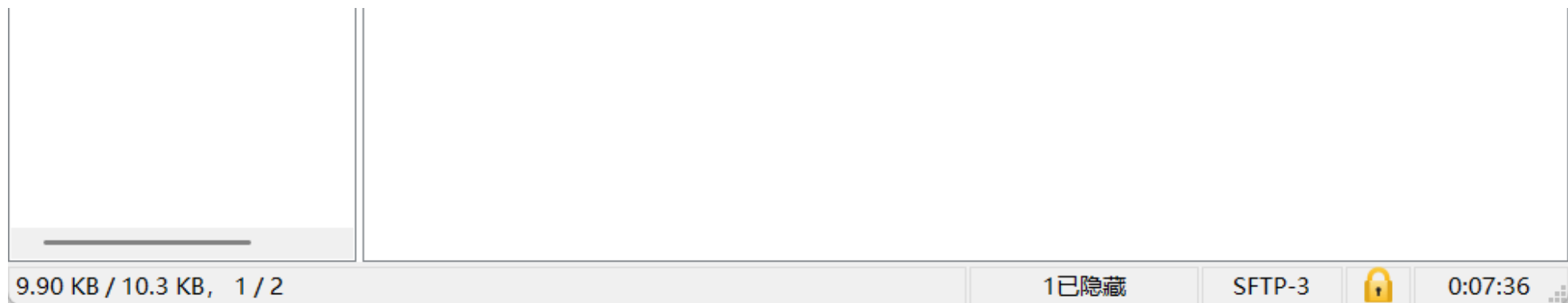
```
hadoop@hadoop:~/Desktop$ python3 -c "import tkinter; print(' Tkinter 已成功安装, 版本: ', tkinter.TkVersion)"
Tkinter 已成功安装, 版本: 8.6
hadoop@hadoop:~/Desktop$
```

步骤 12: 上传调试器程序

打开 PyCharm，观察项目的路径，随后打开 WinSCP，将调试器程序 `BigDataController.py` 传入项目目录中。

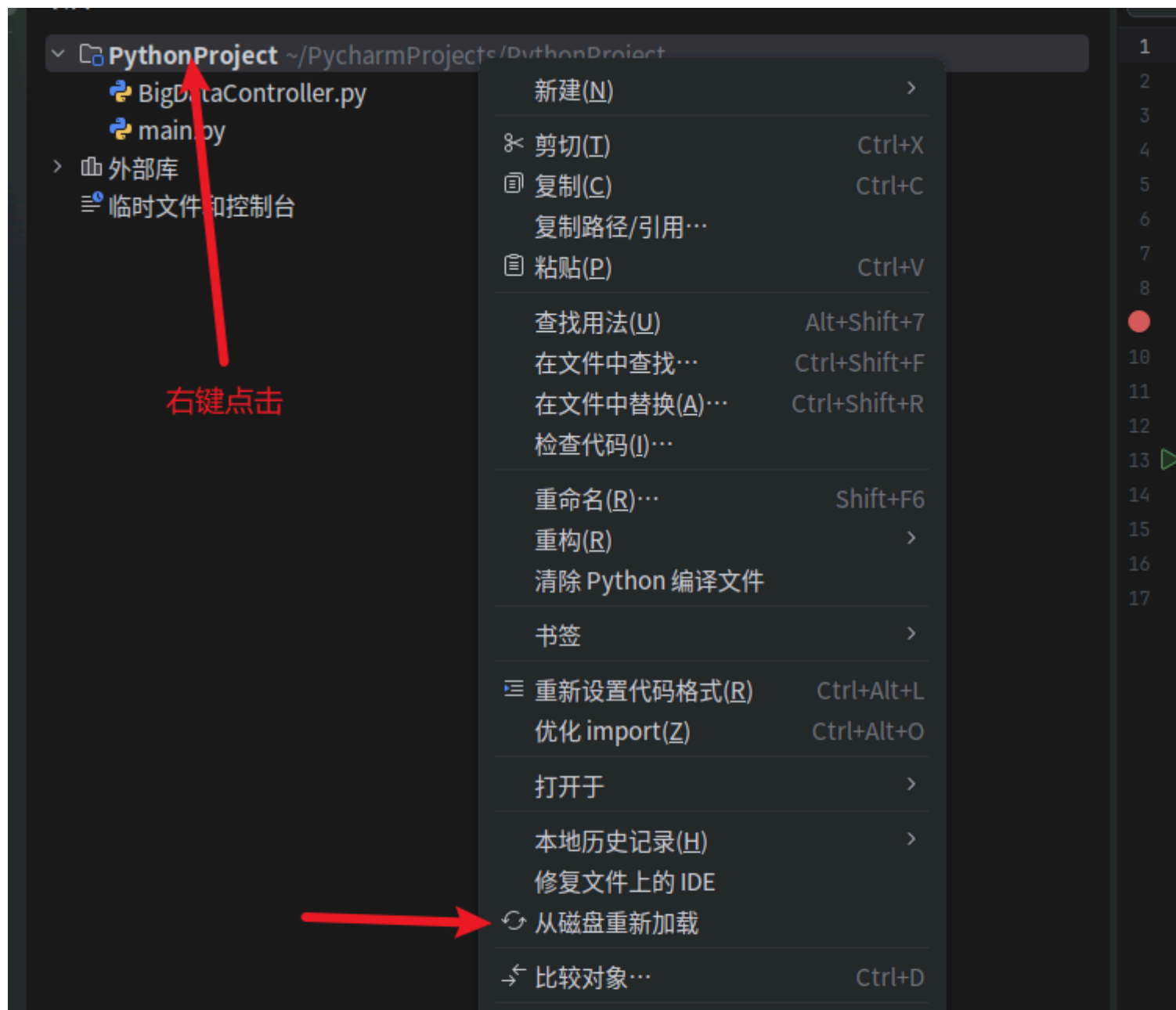


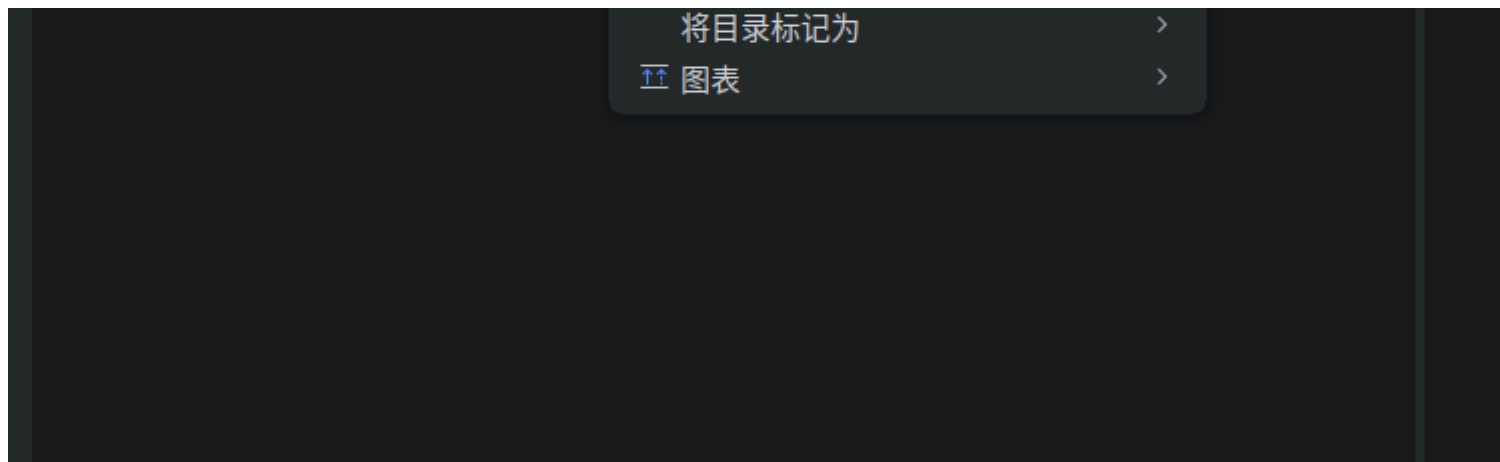




步骤 13：重新加载项目文件

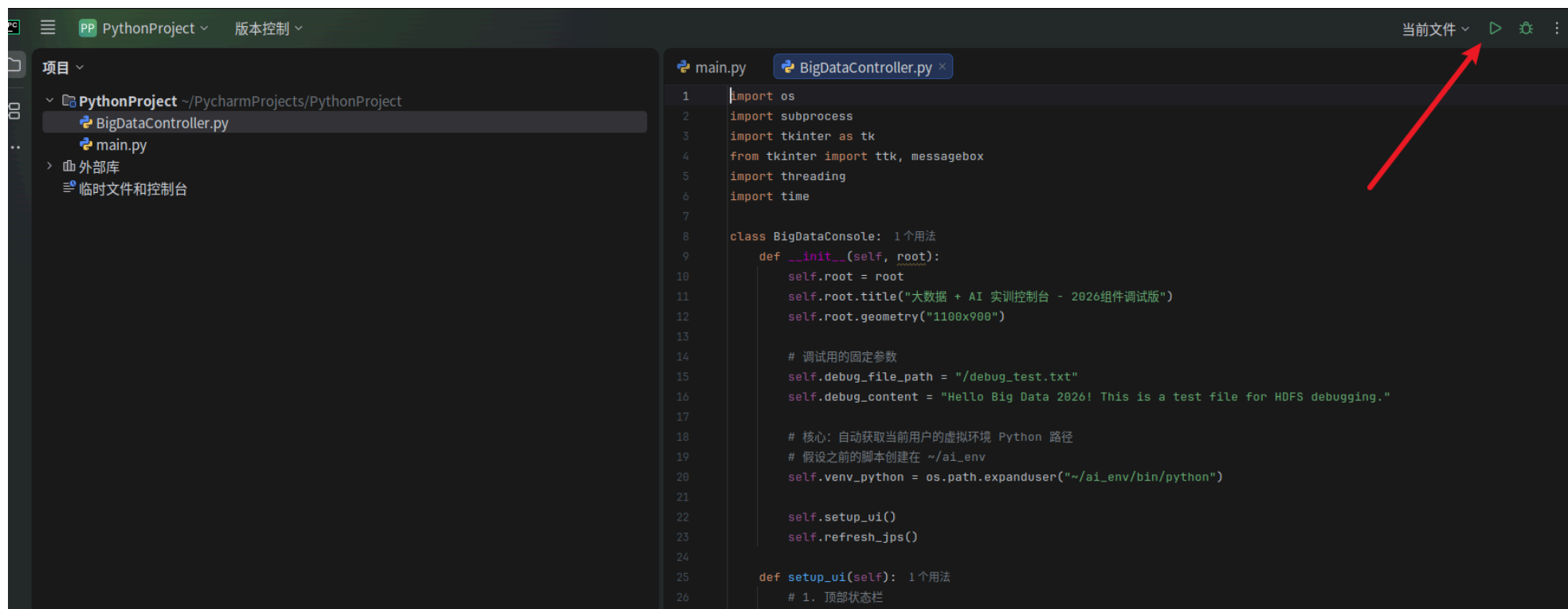
右键点击项目名称，然后点击"从磁盘重新加载"，即可看见传入的 `BigDataController.py` 文件。





步骤 14：运行调试器

双击打开此文件，点击右上角的运行按钮运行此文件。



步骤 15：查看调试器界面

运行之后可以看到本次实训项目的调试器。

核心服务监控 (JPS)

5508 Jps
3883 Main

此处可监控大数据相关组件的Java虚拟机进程

刷新进程

集群服务控制

启动 HDFS

关闭 HDFS

启动 YARN

关闭 YARN

此处负责开启关闭hadoop

🔧 大数据组件调试器 (Debugger)

HDFS 调试:

写入测试文件

读取并弹窗显示

删除测试文件

Spark 调试:

PySpark 本地模式计算

PySpark YARN 模式计算

此处负责调试hdfs读写文件的功能和PySpark在两种模式下的运行状况

类别

操作项

结果

诊断信息

此处负责输出调试信息

步骤 16: 启动 Hadoop

按顺序启动 Hadoop。先启动 HDFS，再启动 YARN。调试器自带环境检测功能，如果环境没配置好是无法启动的。

核心服务监控 (JPS)

6384 ResourceManager
5714 NameNode
6707 NodeManager
5956 DataNode
6874 Jps

刷新进程

集群服务控制

启动 HDFS

关闭 HDFS

启动 YARN

关闭 YARN

✳ 大数据组件调试器 (Debugger)

HDFS 调试:

写入测试文件

读取并弹窗显示

删除测试文件

Spark 调试:

PySpark 本地模式计算

PySpark YARN 模式计算

类别	操作项	结果	诊断信息
集群控制	启动 HDFS	✓ 成功	正在执行...
集群控制	启动 HDFS	✓ 成功	操作成功
集群控制	启动 YARN	✓ 成功	正在执行...
集群控制	启动 YARN	✓ 成功	操作成功

步骤 17：测试 HDFS 功能

分别点击"写入测试文件"、"读取并弹窗显示"和"删除测试文件"来测试 HDFS 的功能。调试器自带环境检测功能，如果 Hadoop 没启动，将无法调试。

核心服务监控 (JPS)

6384 ResourceManager
5714 NameNode
6707 NodeManager
5956 DataNode
7112 Jps

刷新进程

集群服务控制

启动 HDFS

关闭 HDFS

启动 YARN

关闭 YARN

✳ 大数据组件调试器 (Debugger)

HDFS 调试:

写入测试文件

读取并弹窗显示

删除测试文件

Spark 调试:

PySpark 本地模式计算

PySpark YARN 模式计算

类别	操作项	结果	诊断信息
集群控制	启动 HDFS	✓ 成功	正在执行...
集群控制	启动 HDFS	✓ 成功	操作成功
集群控制	启动 YARN	✓ 成功	正在执行...
集群控制	启动 YARN	✓ 成功	操作成功
HDFS调试	写入文件	✓ 成功	正在执行...
HDFS调试	写入文件	✓ 成功	操作成功
HDFS调试	读取文件	✓ 成功	内容获取成功
HDFS调试	删除文件	✓ 成功	正在执行...
HDFS调试	删除文件	✓ 成功	操作成功

步骤 18: 测试 PySpark 计算模式

点击 PySpark 本地模式计算和 PySpark YARN 模式计算来测试两种模式下 PySpark 的功能。

核心服务监控 (JPS)

6384 ResourceManager
5714 NameNode
6707 NodeManager
5956 DataNode
7112 Jps

刷新进程

集群服务控制

启动 HDFS

关闭 HDFS

启动 YARN

关闭 YARN

🔧 大数据组件调试器 (Debugger)

HDFS 调试:

写入测试文件

读取并弹窗显示

删除测试文件

Spark 调试:

PySpark 本地模式计算

PySpark YARN 模式计算

类别	操作项	结果	诊断信息
集群控制	启动 HDFS	✓ 成功	正在执行...
集群控制	启动 HDFS	✓ 成功	操作成功
集群控制	启动 YARN	✓ 成功	正在执行...
集群控制	启动 YARN	✓ 成功	操作成功
HDFS调试	写入文件	✓ 成功	正在执行...
HDFS调试	写入文件	✓ 成功	操作成功
HDFS调试	读取文件	✓ 成功	内容获取成功
HDFS调试	删除文件	✓ 成功	正在执行...
HDFS调试	删除文件	✓ 成功	操作成功
Spark调试	本地环境配置	✓ 成功	已锁定虚拟环境解释器: /home/hadoop/ai_env/bin/python
Spark调试	本地模式	✓ 成功	正在启动本地计算...
Spark调试	本地模式	✓ 成功	计算完成: 0-99累加为 4950
Spark调试	YARN环境配置	✓ 成功	已锁定虚拟环境解释器: /home/hadoop/ai_env/bin/python

Spark调试
Spark调试

YARN模式
YARN模式

✔ 成功
✔ 成功

正在向YARN申请 Container 资源...
计算成功! YARN 分布式处理了 500 条测试数据

步骤 19: 关闭 Hadoop 并完成

调试成功后, 请按顺序关闭 Hadoop。先关闭 YARN, 再关闭 HDFS。确认无误后, 请关机并**拍摄快照**。

核心服务监控 (JPS)

7137 SparkSubmit
8389 Jps
3883 Main

刷新进程

集群服务控制

启动 HDFS

关闭 HDFS

启动 YARN

关闭 YARN

✳ 大数据组件调试器 (Debugger)

HDFS 调试:

写入测试文件

读取并弹窗显示

删除测试文件

Spark 调试:

PySpark 本地模式计算

PySpark YARN 模式计算

类别	操作项	结果	诊断信息
集群控制	启动 HDFS	✓ 成功	正在执行...
集群控制	启动 HDFS	✓ 成功	操作成功
集群控制	启动 YARN	✓ 成功	正在执行...
集群控制	启动 YARN	✓ 成功	操作成功
HDFS调试	写入文件	✓ 成功	正在执行...
HDFS调试	写入文件	✓ 成功	操作成功
HDFS调试	读取文件	✓ 成功	内容获取成功
HDFS调试	删除文件	✓ 成功	正在执行...
HDFS调试	删除文件	✓ 成功	操作成功
Spark调试	本地环境配置	✓ 成功	已锁定虚拟环境解释器: /home/hadoop/ai_env/bin/python
Spark调试	本地模式	✓ 成功	正在启动本地计算...
Spark调试	本地模式	✓ 成功	计算完成: 0-99累加为 4950
Spark调试	YARN环境配置	✓ 成功	已锁定虚拟环境解释器: /home/hadoop/ai_env/bin/python

Spark调试

Spark调试

Spark调试

集群控制

集群控制

集群控制

集群控制

集群控制

YARN系统配置

YARN模式

YARN模式

关闭 YARN

关闭 YARN

关闭 HDFS

关闭 HDFS

✓ 成功

✓ 成功

✓ 成功

✓ 成功

✓ 成功

✓ 成功

✓ 成功

✓ 成功

正在向YARN申请 Container 资源...

正在向YARN申请 Container 资源...

计算成功! YARN 分布式处理了 500 条测试数据

正在执行...

操作成功

正在执行...

操作成功

操作成功